Intégrale n° 79 — Résolution

Énoncé. Déterminer la limite, quand $n \to +\infty$, de $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k^2}$.

On met $\frac{1}{n}$ en facteur :

$$S_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\Big(\frac{k}{n}\Big), \qquad f(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

C'est une somme de Riemann de la fonction continue f sur $[0,1]$: elle converge vers $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan 1$.

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} S_n = \frac{\pi}{4}}$$